МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ	ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	ассистент А. Э. Зянчурин
	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

«Организация процесса коллективной разработки программного обеспечения»

по дисциплине: «Основы программной инженерии»

Индивидуальный раздел: «Развертывание виртуальной машины, нативная установка стека Redmine и Apache»

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ	СТУДЕНТ гр. № 4434	Прохоров М. Ю.
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург

2026

ЗАДАНИЕ

На индивидуальное выполнение раздела лабораторной работы студентом группы 4434 Прохоров М. Ю..

Тема задания: Развертывание виртуальной инфраструктуры и системного стека Redmine и Apache в роли системного инженера

Перечень подлежащих исследованию, проектированию и разработке вопросов:

— Установка и параметризация виртуальной машины под управлением Oracle VM VirtualBox (Ubuntu Server LTS, 4 vCPU, 8 ГБ RAM, 40 ГБ диск).

— Настройка сетевой подсистемы виртуализации с разделением адаптеров: NAT для доступа в глобальную сеть и Host-Only (192.168.64.2) для защищенной связи с хостом.

— Создание системных учетных записей разработчиков (student_a, student_b, student_c) и сервисной учетной записи gitservice, объединение в группу supermarket36 с правами SGID.

— Нативная установка и системная интеграция стека: СУБД PostgreSQL, платформы Redmine (Ruby on Rails, Bundler) и веб-сервера Apache2 с модулем Phusion Passenger.

— Конфигурирование базы данных redmine_production, выполнение миграций схемы и загрузка языковых локалей.

— Настройка конфигурационных файлов Apache (VirtualHost, Alias /redmine, proj.ru, DocumentRoot, PassengerDefaultUser).

— Разработка сценариев автоматизации развертывания (setup.sh, provision_users.sh) и эксплуатационная проверка служб.

Задание выдал: _____ / А. Э. Зянчурин /
Подпись: _____
Задание принял: _____ / Прохоров М. Ю. /
Дата выдачи: «____» _____ 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1 УСТАНОВКА И КОНФИГУРИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ МАШИНЫ

1.1 Параметры стенда виртуализации

1.2 Создание системных учетных записей и группы supermarket36

1.3 Сетевая конфигурация и организация защищенного доступа

1.4 Проверка сетевой связности стенда

2 НАТИВНАЯ УСТАНОВКА И СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ REDMINE

2.1 Развертывание и конфигурация СУБД PostgreSQL

2.2 Установка Redmine, сборка gem-зависимостей и миграции БД

2.3 Интеграция с веб-сервером Apache2 и модулем Phusion Passenger

2.4 Управление системными службами systemd и автозапуск

3 АВТОМАТИЗАЦИЯ РАЗВЕРТЫВАНИЯ И ВЕРИФИКАЦИЯ СРЕДЫ

3.1 Разработка скрипта создания пользователей provision_users.sh

3.2 Разработка сценария автоматической подготовки среды setup.sh

3.3 Эксплуатационные проверки и критерии готовности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ А Исходный код скрипта provision_users.sh

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Исходный код сценария подготовки среды setup.sh

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий отчет отражает результаты выполнения индивидуального задания по лабораторной работе № 2 курса «Основы программной инженерии» в части развертывания виртуальной инфраструктуры и системной интеграции инструментального стека.

Целью работы является подготовка надежного, изолированного и воспроизводимого окружения для коллективной разработки программного обеспечения: установка гостевой операционной системы Linux в среде виртуализации, настройка прав доступа, системное развертывание реляционной СУБД PostgreSQL, системы управления проектами Redmine на базе Ruby on Rails и веб-сервера Apache HTTP Server с модулем Phusion Passenger.

Применение нативного развертывания системных сервисов (без промежуточных контейнеров) обеспечивает полное понимание взаимодействия операционной системы, сетевых демонов, веб-сервера и СУБД в промышленной среде.

Работа выполнена в соответствии с методическими указаниями ГУАП [1], стандартами ГОСТ 2.105-2019 и ГОСТ 7.32-2017 [2, 3].

1 УСТАНОВКА И КОНФИГУРИРОВАНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ МАШИНЫ

1.1 Параметры стенда виртуализации

Для развертывания рабочего окружения подготовлена виртуальная машина под управлением гипервизора VirtualBox. В качестве гостевой операционной системы выбрана Ubuntu Server LTS (x86_64). Выделенные вычислительные ресурсы: 4 vCPU, 8 ГБ оперативной памяти, динамический виртуальный диск объемом 40 ГБ. При установке выполнена проверка целостности образа по контрольной сумме SHA-256, включена аппаратная виртуализация VT-x/AMD-V.

1.2 Создание системных учетных записей и группы supermarket36

В гостевой ОС настроены системные учетные записи пользователей в соответствии с методическими рекомендациями: три персональные учетные записи для участников команды и одна выделенная сервисная запись для управления общим репозиторием:

— student_a (UID 1001) — разработчик / руководитель;

— student_b (UID 1002) — аналитик / разработчик;

— student_c (UID 1003) — инженер развертывания / DevOps;

— gitservice — системная учетная запись без парольного интерактивного входа для обслуживания репозитория.

Все учетные записи объединены в общую группу доступа supermarket36. Доступ к общим каталогам ограничен правами SGID (2770), что обеспечивает автоматическое наследование прав группы при создании новых файлов.

Таблица 1 — Системные учетные записи проектного стенда

Учётная запись	**Участник**	**Роль в ЛР №2**	**Проектная роль Redmine**
student_a	Кочетков Роман	Руководитель проектов в области ИТ	Руководитель проекта
student_b	Энгельгард Кирилл	Специалист по информационным системам	Аналитик-разработчик
student_c	Прохоров Максим	DevOps-инженер	DevOps-инженер

1.3 Сетевая конфигурация и организация защищенного доступа

Сетевая подсистема настроена с использованием двух независимых виртуальных адаптеров:

— Адаптер 1 (NAT) — предназначен для исходящего выхода в глобальную сеть Интернет (загрузка пакетов ОС, gem-зависимостей, дистрибутива Redmine);

— Адаптер 2 (Host-Only / виртуальный адаптер хоста) — обеспечивает защищенную прямую связь между хостовой машиной разработчика и гостевой ОС без трансляции портов. Виртуальной машине назначен статический IP-адрес 192.168.64.2 на интерфейсе enp0s1.

Поскольку веб-сервер Apache слушает стандартный порт 80, доступ к веб-интерфейсу с хостовой машины осуществляется по прямому адресу http://192.168.64.2/redmine (а также по настроенному виртуальному хосту proj.ru при добавлении записи в /etc/hosts).

При необходимости защищенного удаленного доступа поддерживается прямое подключение по протоколу SSH с перенаправлением портов: ssh -L 8080:127.0.0.1:80 student_c@192.168.64.2.

1.4 Проверка сетевой связности стенда

Сетевая связность проверена стандартными утилитами ping, ip -brief address и curl.

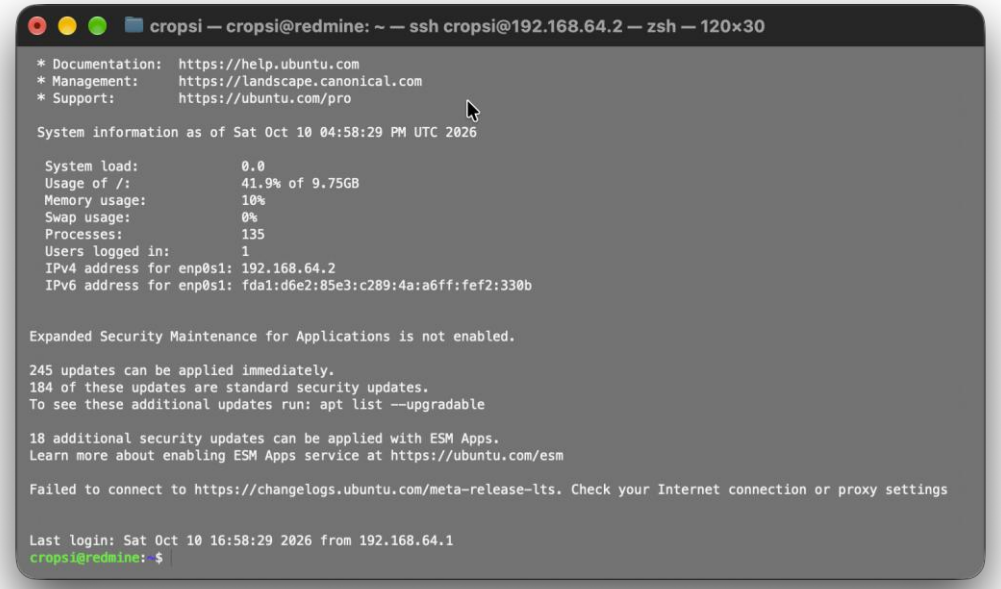


Рисунок 1 – Подключение к виртуальной машине по протоколу SSH

2 НАТИВНАЯ УСТАНОВКА И СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ REDMINE

2.1 Развертывание и конфигурация СУБД PostgreSQL

В операционной системе установлен пакет СУБД PostgreSQL. Для изоляции данных Redmine от других сервисов выполнены следующие операции:

— Создан выделенный пользователь СУБД: CREATE USER redmine WITH PASSWORD '...' NOINHERIT;

— Создана база данных: CREATE DATABASE redmine_production OWNER redmine ENCODING 'UTF8';

— Настроен конфигурационный файл pg_hba.conf с разрешением локального подключения пользователя redmine по протоколу SCRAM-SHA-256;

— Служба postgresql.service переведена в статус active (running) и добавлена в автозагрузку systemd.

2.2 Установка Redmine, сборка gem-зависимостей и миграции БД

Установка Redmine версии 6.1.4 выполнена в системный каталог /opt/redmine:

1. Установлен интерпретатор Ruby и менеджер пакетов Bundler;

2. Выполнена сборка runtime-зависимостей без тестовых библиотек: bundle install --without development test --path vendor/bundle;

3. Сгенерирован секретный ключ шифрования сессий: bundle exec rake generate_secret_token;

4. Выполнены миграции схемы БД: RAILS_ENV=production bundle exec rake db:migrate;

5. Загружены стандартные конфигурационные наборы и русскоязычный языковой пакет: RAILS_ENV=production REDMINE_LANG=ru bundle exec rake redmine:load_default_data.

2.3 Интеграция с веб-сервером Apache2 и модулем Phusion Passenger

Для промышленного обслуживания Rails-приложения выбран веб-сервер Apache HTTP Server с модулем Phusion Passenger (mod_passenger), обеспечивающим автоматическое управление процессами Ruby:

— Установлены системные пакеты apache2 и libapache2-mod-passenger;

— В конфигурации /etc/apache2/mods-available/passenger.conf настроены параметры пула: PassengerDefaultUser www-data, PassengerMaxPoolSize 6;

— В каталоге /var/www/html/redmine создана символическая ссылка на публичную директорию /opt/redmine/public;

— В виртуальном хосте Apache настроена директива RailsEnv production и PassengerAppRoot /opt/redmine.

2.4 Управление системными службами systemd и автозапуск

Корректная последовательность запуска сервисов гарантируется менеджером systemd: служба apache2.service настроена на запуск строго после успешной инициализации postgresql.service и сетевого стека network-online.target.

3 АВТОМАТИЗАЦИЯ РАЗВЕРТЫВАНИЯ И ВЕРИФИКАЦИЯ СРЕДЫ

3.1 Разработка скрипта создания пользователей provision_users.sh

Для воспроизводимого создания учетных записей разработан Bash-скрипт provision_users.sh. Сценарий в строгом режиме set -euo pipefail проверяет права суперпользователя, создает пользователей student_a, student_b, student_c, gitservice, группу supermarket36, настраивает домашние каталоги и выставляет маску разрешений 2770 на каталог /srv/supermarket36.

3.2 Разработка сценария автоматической подготовки среды setup.sh

Сценарий setup.sh выполняет комплексную валидацию зависимостей:

— Проверяет наличие утилит git, curl, openssl, python3, psql;

— Генерирует локальный файл окружения .env с безопасными случайными паролями;

— Контролирует доступность HTTP-эндпоинтов на локальном интерфейсе 127.0.0.1:80.

3.3 Эксплуатационные проверки и критерии готовности

Готовность инфраструктурного стенда подтверждена следующими фактами:

— 1. Гостевая ОС штатно загружается, сеть и DNS функционируют корректно;

— 2. Созданы и верифицированы 4 системные учетные записи Linux;

— 3. Службы postgresql.service и apache2.service находятся в состоянии active (running) и включены в автозагрузку;

— 4. Веб-интерфейс Redmine отдает код HTTP 200 на порту 80 по пути /redmine;

— 5. В гостевой ОС отсутствуют посторонние Docker-контейнеры (чистая нативная среда).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения индивидуального раздела лабораторной работы № 2 развернута полноценная виртуальная инфраструктура и выполнен системный ввод в эксплуатацию сервисов командной разработки.

Основные результаты:

— Развернута и оптимизирована виртуальная машина Ubuntu Server LTS с двухадаптерной сетевой конфигурацией (NAT + Host-Only);

— Настроены системные учетные записи с разграничением прав и групповым каталогом SGID;

— Выполнена нативная установка и тонкая настройка СУБД PostgreSQL, системы трекинга Redmine 6.1.4 и веб-сервера Apache2 с Phusion Passenger;

— Созданы и протестированы скрипты автоматизации развертывания provision_users.sh и setup.sh.

Инфраструктурный стенд полностью готов к процессу управления задачами и версионному контролю исходного кода.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Охтилев П.А., Зянчурин А.Э. Основы программной инженерии: Методические указания к выполнению лабораторных работ. — СПб.: ГУАП, 2021. — 75 с.

2. ГОСТ 2.105-2019. Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. — М.: Стандартинформ, 2019. — 38 с.

3. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. — М.: Стандартинформ, 2018. — 32 с.

4. Shotts W. The Linux Command Line: A Complete Introduction. — 2nd ed. — San Francisco: No Starch Press, 2019. — 504 p.

5. Redmine Official Documentation. Installing Redmine. [Электронный ресурс]. URL: https://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/RedmineInstall (дата обращения: 12.09.2026).

6. Phusion Passenger Documentation. Apache integration. [Электронный ресурс]. URL: https://www.phusionpassenger.com/docs/advanced_guides/in_depth/apache/ (дата обращения: 12.09.2026).

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Исходный код скрипта provision_users.sh

```
#!/usr/bin/env bash
set -Eeuo pipefail
[[ ${1:-} != --help ]] || { printf 'sudo bash provision_users.sh\nСоздать 3 учебные
учётные записи, техническую запись Git и общий bare-репозиторий.\n'; exit 0; }
[[ $# -eq 0 && $EUID -eq 0 ]] || { printf 'Нужен запуск от root без аргументов\n' >&2;
exit 2; }
getent group supermarket36 >/dev/null || groupadd supermarket36
for login in student_a student_b student_c gitservice; do
  if ! id "$login" >/dev/null 2>&1; then
    case "$login" in
      student_a) full_name='Кочетков Роман';;
      student_b) full_name='Энгельгард Кирилл';;
      student_c) full_name='Прохоров Максим';;
      gitservice) full_name='Учебный Git сервис';;
    esac
    useradd --create-home --shell /bin/bash --comment "$full_name" "$login"
    usermod --append --groups supermarket36 "$login"
  elif ! id -nG "$login" | tr ' ' '\n' | grep -qx supermarket36; then
    printf 'Существующий %s не относится к стенду; остановка без изменения записи\n'
"$login" >&2
    exit 1
  fi
done
repo=/srv/supermarket36/repository.git
if [[ ! -e "$repo" ]]; then
  install -d -m 2770 -o gitservice -g supermarket36 /srv/supermarket36
  runuser -u gitservice -- git init --bare --shared=group --initial-branch=main "$repo"
  chgrp -R supermarket36 "$repo"
elif [[ ! -f "$repo/HEAD" || $(stat -c %U "$repo") != gitservice ]]; then
  printf 'Путь репозитория занят посторонними данными\n' >&2; exit 1
fi
printf 'Готово: 3 участника, gitservice, %s\n' "$repo"
printf 'Новые пароли не заданы: интерактивный вход закрыт; root может выполнять учебные
проверки через runuser.\n'
printf 'Для личного входа установите passwd student_a (аналогично b/c) или собственные
SSH-ключи.\n'
getent group supermarket36
```

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Исходный код сценария подготовки среды setup.sh

```
#!/usr/bin/env bash
set -Eeuo pipefail
script_dir=$(cd -- "$(dirname -- "${BASH_SOURCE[0]}")" && pwd -P)
tmp_file=''
cleanup() { [[ -z "$tmp_file" ]] || rm -f -- "$tmp_file"; }
trap cleanup EXIT
trap 'exit 130' INT
trap 'exit 143' TERM
trap 'printf "Ошибка в строке %s\n" "$LINENO" >&2' ERR
usage() {
  cat <<'EOF'
setup.sh [--check] [--with-redmine] [--help]
Подготавливает .env и запускает учебную среду ЛР №2.
--check          Проверить зависимости и Compose без запуска.
--with-redmine   Также запустить независимый стенд Redmine.
--help           Показать справку.
Требуются Bash 4+, Docker Engine, Compose v2, openssl.
Существующий .env и тома базы данных сохраняются. Пароли не выводятся.
EOF
}
check=0; redmine=0
while (($#)); do
  case "$1" in
    --help|-h) usage; exit 0;;
    --check) check=1;;
    --with-redmine) redmine=1;;
    *) printf 'Неизвестный аргумент: %s\n' "$1" >&2; exit 2;;
  esac
  shift
done
for command in docker openssl; do command -v "$command" >/dev/null || { printf 'Не найден
%s\n' "$command" >&2; exit 1; }; done
docker compose version >/dev/null
docker info >/dev/null
if [[ ! -e "$script_dir/.env" ]]; then
  umask 077
  tmp_file=$(mktemp "$script_dir/.env.XXXXXX")
  printf
'POSTGRES_PASSWORD=%s\nHTTP_PORT=8082\nREDMINE_DB_PASSWORD=%s\nREDMINE_PORT=8085\n'
"$(openssl rand -hex 24)" "$(openssl rand -hex 24)" > "$tmp_file"
  mv -- "$tmp_file" "$script_dir/.env"; tmp_file=''
fi
for key in REDMINE_SECRET_KEY_BASE; do
  if ! grep -q "^${key}=" "$script_dir/.env"; then
    printf '%s=%s\n' "$key" "$(openssl rand -hex 32)" >> "$script_dir/.env"
  fi
done
compose=(docker compose --env-file "$script_dir/.env" -f "$script_dir/docker-
compose.yml")
"${compose[@]}" config --quiet
if ((redmine)); then
  docker compose --env-file "$script_dir/.env" -f "$script_dir/redmine/docker-
compose.yml" config --quiet
fi
```

```
if ((check)); then printf 'Окружение ЛР №2 проверено.\n'; exit 0; fi
"${compose[@]}" up -d --build --wait --wait-timeout 180
if ((redmine)); then
  docker compose --env-file "$script_dir/.env" -f "$script_dir/redmine/docker-
compose.yml" up -d
fi
"${compose[@]}" ps
printf 'ЛР №2: среда подготовлена. Redmine настраивается по REDMINE.md через веб-
интерфейс.\n'
```